



خلاصه‌ی Chapter 5 – Session 1: صفحه‌ی کنترل در لایه‌ی شبکه

در این جلسه از فصل 5، تمرکز اصلی روی معرفی مفهوم «صفحه‌ی کنترل» در لایه‌ی شبکه و تفاوت آن با «صفحه‌ی داده» است، و این که اصلاً مسیریابی (routing) چه نقشی در شبکه دارد و چگونه با عمل فوروارد کردن (forwarding) در روترها در ارتباط است. در ابتدای اسلایدها یادآوری می‌شود که کتاب Computer Networking: A Top-Down Approach نوشته‌ی Kurose و Ross منبع اصلی این مطالب است و این اسلایدها از آن اقتباس شده‌اند. در گام اول، ساختار کلی فصل 5 توضیح داده می‌شود: هدف این فصل این است که اصول پشت صفحه‌ی کنترل را روشن کند؛ یعنی هم الگوریتم‌های سنتی مسیریابی مثل link state و distance vector را معرفی کند، هم معماری‌های جدیدتر مثل SDN و کنترلرهای متمرکز را، و هم پروتکل‌های کنترلی مثل ICMP و مکانیزم‌های مدیریت شبکه مثل SNMP. به‌طور خاص این جلسه روی مقدمات مسیریابی و مقدمه‌ی الگوریتم‌های مسیریابی تمرکز دارد و هنوز وارد BGP، OSPF یا جزئیات SDN نشده است.

بعد از این مقدمه، دو وظیفه‌ی اصلی لایه‌ی شبکه یادآوری می‌شود: یکی forwarding در صفحه‌ی داده است، یعنی این که هر روتر وقتی یک بسته دریافت می‌کند فقط با نگاه کردن به هدر آن در لحظه تصمیم بگیرد که آن را از کدام رابط خروجی (output port) بیرون بفرستد. دیگری routing در صفحه‌ی کنترل است، یعنی طراحی و اجرای الگوریتمی که مسیر از مبدأ تا مقصد را در مقیاس کل شبکه تعیین می‌کند و بر همان اساس جدول‌های فورواردینگ (forwarding tables) روترها را می‌سازد. اگر این‌طور نگاه کنیم، forwarding یک تصمیم محلی است و routing تصمیم سراسری و سرتاسری است که این تصمیم‌های محلی را هدایت می‌کند.

اسلایدها سپس دو رویکرد متفاوت برای ساختن صفحه‌ی کنترل معرفی می‌کنند. در رویکرد سنتی «کنترل در هر روتر» که با عنوان per-router control plane نشان داده می‌شود، هر روتر خودش یک جزء الگوریتم مسیریابی دارد. این اجزا با همتایانشان روی روترهای دیگر پیام رد و بدل می‌کنند، اطلاعات توپولوژی و هزینه‌ی لینک‌ها را با هم به اشتراک می‌گذارند و در نهایت هر روتر برای خودش جدول فورواردینگ را محاسبه می‌کند. تصویر اسلاید نشان می‌دهد که در هر روتر یک «جعبه‌ی الگوریتم مسیریابی» در صفحه‌ی کنترل نشسته که مرتباً مشغول تبادل پیام با دیگر روترهاست و جدول فورواردینگ همان روتر را پر می‌کند.

در مقابل، رویکرد دوم «کنترل متمرکز منطقی» یا logically centralized control plane است که ایده‌ی اصلی در software defined networking یا SDN محسوب می‌شود. در این رویکرد، یک کنترلر متمایز (که معمولاً روی یک یا چند سرور مجزا اجرا می‌شود) وجود دارد که توپولوژی کلی شبکه را می‌داند و الگوریتم‌های مسیریابی و سیاست‌های کنترلی در آن پیاده شده‌اند. روی هر روتر یک عامل کوچک به نام control agent یا CA اجرا می‌شود که با این کنترلر صحبت می‌کند. کنترلر جداول فورواردینگ را محاسبه و از طریق CAها روی روترها نصب می‌کند. در اسلاید، این کنترلر به صورت یک جعبه‌ی بزرگ قرمز رنگ در بالای روترها کشیده شده که با همه‌ی CAها ارتباط دارد و به‌نوعی یک «مغز منطقی» واحد برای شبکه است، حتی اگر در عمل روی چند ماشین توزیع شده باشد.

پس از این معرفی، فصل برای چندمین بار خلاصه‌ی ساختار خودش را نشان می‌دهد و بعد وارد موضوع «انواع مسیریابی» می‌شود. در اسلاید مربوط به Routing types چهار نوع مسیریابی به صورت تصویری نمایش داده شده است. در حالت unicast یک گره‌ی فرستنده (با رنگ قرمز) بسته را به دقیقاً یک گره‌ی مقصد (با رنگ سبز) ارسال می‌کند و بقیه‌ی گره‌ها نقشی در مقصد نهایی ندارند. در حالت broadcast یک گره به همه‌ی گره‌های شبکه بسته‌ها را ارسال می‌کند؛ یعنی همه‌ی گره‌ها در نهایت نسخه‌ای از بسته را دریافت می‌کنند. در multicast، مبدأ به یک زیرمجموعه‌ی خاص از گره‌ها (مثلاً چند عضو یک گروه پخش زنده) بسته‌ها را می‌فرستد، نه به همه‌ی گره‌ها. و در نهایت، در anycast یک مبدأ به گروهی از گره‌ها که نقش مشابه دارند (مثلاً چند server تکرار شده) بسته می‌فرستد، ولی بسته در عمل به یکی از نزدیک‌ترین یا مناسب‌ترین اعضای گروه می‌رسد؛ یعنی مقصد منطقی مشترک است، اما نقطه‌ی فیزیکی‌ای که بسته در نهایت به آن می‌رسد یکی از آنهاست، نه همه‌ی آنها.

اسلاید بعدی رابطه‌ی بین routing و forwarding را به صورت تصویری توضیح می‌دهد. در این تصویر، در بالای روتر یک «الگوریتم مسیریابی» کشیده شده که مسیر سرتاسری از مبدأ تا مقصد را در سطح کل شبکه تعیین می‌کند. خروجی این الگوریتم برای هر روتر یک جدول فورواردینگ محلی است که روی آن نوشته شده برای هر address-range مربوط به آدرس مقصد، بسته باید از کدام output link خارج شود. از طرف دیگر، وقتی یک بسته وارد روتر می‌شود، فقط به IP destination address در هدرش نگاه می‌شود و بر اساس این جدول، تصمیم گرفته می‌شود که از کدام خروجی بیرون برود. به این ترتیب، الگوریتم مسیریابی در واقع «سیاست سراسری» انتخاب مسیر را مشخص می‌کند و جدول فورواردینگ آن سیاست را در قالب یک سری قوانین محلی قابل اجرا روی روتر پیاده می‌کند.

در گام بعد، برای مدل‌سازی مسأله‌ی مسیریابی از انتزاع گراف استفاده می‌شود. شبکه را به صورت یک گراف $G = (N, E)$ تصور می‌کنیم که در آن N مجموعه‌ی گره‌ها (روترها) و E مجموعه‌ی یال‌ها (لینک‌ها) است. در مثال اسلاید، گره‌هایی با حروف u, v, w, x, y, z نشان داده شده‌اند و بین آنها لینک‌هایی مثل (u, v) ، (u, x) ، (w, z) و غیره برقرار است. روی هر لینک هم یک عدد نوشته شده که هزینه‌ی آن لینک را نشان می‌دهد. در یک اسلاید توضیح داده می‌شود که هزینه‌ی لینک $c(x, x')$ می‌تواند همیشه برابر 1 در نظر گرفته شود یا برعکس پهنای‌بند (bandwidth) باشد یا برعکس شلوغی (congestion) روی آن لینک؛ یعنی طوری تعریف شود که «مسیر کم‌هزینه» در واقع همان

«مسیر بهتر» باشد. هزینه یک مسیر $(x_1, x_2, \dots, x_p) c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$. سؤال کلیدی الگوریتم مسیریابی این است که «کم هزینه ترین مسیر بین دو گره، مثلاً بین u و z چیست؟» و پاسخ آن همان مسیر یا مسیریابی است که باید در جدول فورواردینگ نهایی استفاده شوند.

بعد نوبت به طبقه بندی الگوریتم های مسیریابی می رسد. از یک زاویه، می توان پرسید الگوریتم «جهانی» است یا «توزیع شده». در الگوریتم های global همه ی روترها دید کامل نسبت به توپولوژی و هزینه ی همه ی لینک ها دارند؛ این دید کامل معمولاً از طریق link state broadcast به دست می آید، یعنی هر روتر وضعیت لینک های خودش را برای همه می فرستد و هر روتر یک نقشه ی کامل از شبکه دارد. الگوریتم هایی که بر این مبنا کار می کنند را link state algorithms می نامند. در مقابل، الگوریتم های decentralized هستند که در آن ها هر روتر فقط همسایه های مستقیم و هزینه ی لینک های خودش را می داند و با یک فرآیند تکراری و مبادله ی اطلاعات با همین همسایه ها به تدریج اطلاعات فاصله ها را می سازد؛ این نوع را distance vector algorithms می گویند. از زاویه ی دیگر، می توان پرسید الگوریتم «ایستا» (static) است یا «پویا» (dynamic). در حالت static مسیرها به ندرت عوض می شوند و عمدتاً توسط مدیر شبکه تنظیم می شوند، در حالی که در dynamic الگوریتم به تغییر هزینه ی لینک ها یا تغییر توپولوژی واکنش نشان می دهد؛ مثلاً به صورت دوره ای (periodic update) یا در پاسخ مستقیم به تغییرات.

در انتهای این جلسه، کتاب وارد معرفی اولین الگوریتم مهم از خانواده ی link state می شود که همان الگوریتم معروف Dijkstra است. در اسلایدها گفته می شود که در این الگوریتم، هر گره ی منبع فرض می کند که توپولوژی کامل شبکه و هزینه ی همه ی لینک ها را از طریق link state broadcast در اختیار دارد، بنابراین یک نقشه ی کامل از گراف $G = (N, E)$ دارد. با استفاده از این اطلاعات، الگوریتم Dijkstra کم هزینه ترین مسیر از آن گره ی منبع به همه ی گره های دیگر را محاسبه می کند؛ به عبارت دیگر، درخت کم هزینه ترین مسیرها (shortest path tree) از آن منبع را می سازد و براساس همین درخت، جدول فورواردینگ گره را می توان به راحتی از روی اولین گره ی بعدی در مسیر هر مقصد پر کرد.

نمادگذاری مورد استفاده در الگوریتم به این صورت است که $c(x, y)$ هزینه ی لینک بین دو گره ی x و y است (و اگر دو گره همسایه نباشند، این مقدار را بی نهایت یا ∞ در نظر می گیریم)، $D(v)$ هزینه ی فعلی بهترین مسیری است که از منبع تا گره ی v شناخته شده، $p(v)$ پیش کسوت یا گره ی قبلی روی مسیر فعلی تا v است و مجموعه ی N' شامل گره هایی است که مسیر کم هزینه ی آن ها تا منبع به طور قطعی مشخص شده است. الگوریتم با یک مرحله ی مقداردهی اولیه شروع می شود که در آن N' فقط شامل گره ی منبع u است، برای هر گره ی مجاور v مقدار $D(v) = c(u, v)$ تنظیم می شود و برای بقیه ی گره ها $wD(v) = \infty$ که هنوز در N' نیست و کمترین مقدار $D(w)$ را دارد انتخاب می شود، به N' اضافه می شود و برای همه ی همسایه های w که هنوز در N' نیستند، مقدار $D(v)$ به صورت

$$D(v) = \min (D(v), D(w) + c(w, v))$$

به روز می شود؛ یعنی اگر مسیر جدیدی از منبع به v از طریق w پیدا شد که ارزان تر از مقدار قبلی است، آن را جایگزین

می‌کنیم و پیش‌کسوت v را هم w قرار می‌دهیم. این حلقه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که همه‌ی گره‌ها وارد N' شوند و در این نقطه، برای هر گره کم‌هزینه‌ترین مسیر قطعی شده است. نسخه‌ی شبه‌کدی کامل این الگوریتم در آخر اسلایدها نمایش داده می‌شود تا دانشجو بتواند آن را دقیقاً خط‌به‌خط دنبال کند و پیاده‌سازی کند. در مجموع، این جلسه به‌صورت نسبتاً فشرده اما مفهومی، ما را از تعریف کلی صفحه‌ی کنترل و تفاوت آن با صفحه‌ی داده، تا دسته‌بندی الگوریتم‌های مسیریابی و شروع الگوریتم Dijkstra می‌برد و زمینه را برای جلسات بعدی که در آن‌ها جزئیات بیشتری از link state، distance vector و پروتکل‌های خاص اینترنت مثل OSPF و BGP مطرح می‌شود، آماده می‌کند.

مراجع